Chapter 3 Homework Solutions

3.1

题目：对于5ED4 - 07A4，当它们是无符号16位十六进制数时，结果是多少？结果必须使用16进制表示，给出解题过程。

解：直接做十六进制减法：

- 最低位：4 - 4 = 0
- 次低位：D(13) - A(10) = 3
- 次高位：E(14) - 7 = 7
- 最高位：5 - 0 = 5

结果： `0x5730`

3.2

题目：对于5ED4 - 07A4，当它们是有符号16位十六进制数时，结果是多少？结果必须使用16进制表示，给出解题过程。

解：有符号16位采用补码表示。5ED4与07A4最高位均为0，均为正数，算术减法与无符号相同。
5ED4 - 07A4 = 5730。5730最高位为0，在16位补码正数范围内（< 7FFF），无溢出。

结果： `0x5730` ，无溢出

3.9

题目：假定151和214是有符号8位十进制整数且以补码形式存放。使用饱和算术计算151+214。结果必须使用十进制，给出解题过程。

解：8位补码范围 -128～+127。
151 + 214 = 365 > 127，发生上溢（正溢出）。

饱和算术规定正溢出时结果饱和为最大正数 127。

结果：127

3.10

题目：假定151和214是有符号8位十进制整数且以补码形式存放。使用饱和算术计算151-214。结果必须使用十进制，给出解题过程。

解：151 - 214 = -63。在 -128～127 范围内，无溢出。

结果：-63

3.20

题目：如果是补码整数，则位模式 0x0C000000 代表的十进制是多少？如果是无符号整数呢?

解： $0x0C000000 = 0000\ 1100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$

- **补码整数**：最高位0，正数。值 = $12 \times 16^6 = 12 \times 16{,}777{,}216 = 201{,}326{,}592$。
- **无符号整数**：同样值为 201,326,592。

结果：201,326,592（两者相同）

3.21

题目：如果位模式 0x0C000000 放在指令寄存器中，那么将执行什么 MIPS 指令?

解：MIPS指令格式：op(6位) | 地址(26位)。

$0x0C000000 = 0000\ 11\ 00\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

op = 000011 = 3（ `jal` ）

跳转目标地址 = 0x0000000C（实际上低28位地址拼接？26位立即数=0，左移两位后为0，跳转到0x00000000区域）。指令为 `jal 0x00000000` 。

结果： `jal 0x00000000`

3.22

题目：如果是浮点数，则位模式 0x0C000000 代表的十进制数是多少？使用 IEEE 754 标准。

解：IEEE 754 单精度：符号(1) | 指数(8) | 尾数(23)

`0x0C000000 = 0 00011000 00000000000000000000000`

- 符号位 = 0（正）
- 指数 = 24，减去偏移127得实际指数 = 24 - 127 = -103
- 尾数 = 1.0（隐含1）
  数值 = $+1.0 \times 2^{-103} \approx 1.0 \times 1.01\times10^{-31} \approx 9.86\times10^{-32}$

结果： `+1.0 × 2^{-103}` ($\approx 9.86\times10^{-32}$)

3.23

题目：写出十进制数 63.25 的二进制表示。假设采用 IEEE 754 单精度格式。

解：

63.25_{10} = `111111.01` $_2$ = `1.1111101 × 2⁵`

- 符号位 = 0
- 指数 = 5 + 127 = 132 = `10000100` $_2$
- 尾数（23位） = `1111101` 后补0： `111 1101 0000 0000 0000 0000`
  组合： `0 10000100 11111010000000000000000`
  十六进制： `0100 0010 0111 1101 0000 0000 0000 0000 = 0x427D0000`

结果： `0x427D0000`

3.24

题目：写出十进制数 63.25 的二进制表示。假设采用 IEEE 754 双精度格式。

解：双精度：指数11位，偏移1023，尾数52位。

- 符号位 = 0
- 指数 = 5 + 1023 = 1028 = 10000000100_2
- 尾数 = `1111101` + 45个0至52位
  组合： `0 10000000100 1111101000...0` (52位)
  十六进制： `0100 0000 0100 1111 0100 0000 0000 ... 0000` = `0x404F400000000000`

结果： `0x404F400000000000`

3.26

题目：写出 -1.5625×10^{-1} 的二进制位模式。假设采用一种类似DEC PDP-8使用的格式（左12位是以补码形式存储的指数，而右24位是以补码形式存储的尾数。）没有隐含1。同IEEE754标准的单精度和双精度比较，通过与IEEE754标准的单精度和双精度进行对比，评估这个36位位模式的范围和精确度。

解：
数值 = -0.15625 = -5/32 = $-0.00101_2 = -1.01 \times 2^{-3}$
无隐含1，规格化尾数应为 0.101×2^{-2} （使尾数小数点后第一位为1）。

- **指数**：实际指数 = -2。12位补码存储：-2的补码 = 111111111110_2 = FFE_h
- **尾数**：数值为负，采用24位补码定点小数（-1.01000...）。
  绝对值： `0.101 0000...0` (24位)。负数的补码 = 按位取反加1：
  取反： `1.010 1111...1` → 加1： `1.011 0000...0` （整数位1表示负数，实际存储时隐含符号？题目说“以补码形式存储的尾数”，通常指整个尾数字段是二进制补码，包含符号。本格式没有符号位，由尾数补码体现）。
  因此24位尾数： `1011 0000 0000 0000 0000 0000` = $B00000_h$
- 组合36位：指数(12) + 尾数(24) = `FFE B00000` (36位十六进制 `0xFFE B00000`)

范围和精度评估：

- 指数范围：12位补码，-2048 到 +2047。等于$2^{-2048} \sim 2^{2047}$，远大于IEEE单精度（指数8位，范围约2^{-126}~2^{127}），但缺乏符号位与隐含位，尾数有效位23位（无隐含），精度约7位十进制，与单精度（24位有效，含隐含）接近。双精度指数11位，精度53位（含隐含），远优于本格式。

结果： `FFE B00000` （36位）

3.27

题目：IEEE754-2008包含一种“半精度”格式，只有16位宽。最左边仍为符号位，指数有5位宽且以余-16（excess-16）的形式存储，尾数有10位宽。具有一位的隐含1。写出这种格式下 -1.5625×10^{-1} 的二进制位模式。通过与IEEE754标准单精度的比较，评估这个16位位模式的范围和精确度。

解：
数值 = -0.15625 = -1.01×2^{-3} （1.01为二进制，隐含1前）

- 符号位 = 1
- 实际指数 = -3，题目指定偏移为16，存储指数 = -3 + 16 = 13 = 01101_2
- 尾数：去掉隐含1，小数部分为 `.01` ，后面补零至10位： `0100000000`
- 组合： `1 01101 0100000000 = 1011 0101 0000 0000 = 0xB500`

范围与精度评估：
半精度指数5位，偏移16，最大指数14（存储31-16=15? 存储范围0~31，偏16后实际指数范围-16~+15），最小规格化 $\pm2^{-14}\approx6.1\times10^{-5}$，最大 ±65504。精度约3-4位十进制。单精度指数8位，范围 1×10^{-38}~3×10^{38}，精度7位，远优于半精度。

结果： `0xB500`